

Výrazy a závorky

Pořadí operací, hledání neznámého čísla, závorky

★ Max. 3-4 bodů v testu

↓ Stáhnout PDF k tisku

**LISA**

PRŮVODKYNĚ VÝRAZY

„Závorky mění vše — jako beat drop v písničce. Dodržuj pořadí a výsledek přijde! 🎵“

🔧 PRAVIDLA A TIPY — PŘEČTI SI PŘED KAŽDÝM ŘEŠENÍM!

🔧 Pořadí operací — ZÁKON nade vše

PEVNÉ POŘADÍ — VŽDY STEJNÉ

- 1 **Závorky** — vždy jako první, zevnitř ven
- 2 **Násobení a dělení** — zleva doprava
- 3 **Sčítání a odčítání** — zleva doprava

PŘÍKLAD: $5 \times 120 + (700 - 6 \times 25) \div (10 - 7 + 2)$ Závorky: $(700 - 6 \times 25) = 700 - 150 = 550$ $(10 - 7 + 2) = 5$ Násobení/dělení: $5 \times 120 = 600$ $550 \div 5 = 110$ Sčítání: $600 + 110 = 710$ **PŘÍKLAD:** $(5 + 5 \times 29) - 4 \times (176 \div 8 - 8 \times 2)$ Závorky: $5 + 5 \times 29 = 5 + 145 = 150$ $176 \div 8 = 22$, $8 \times 2 = 16$, $22 - 16 = 6 \rightarrow 4 \times 6 = 24$ Výsledek: $150 - 24 = 126$

🔧 Závorky mění vše — jak je vyzkoušet

ZÁVORKA MĚNÍ POŘADÍ — CO JE UVNITŘ SE POČÍTÁ DŘÍV

Výraz: $9 \times 8 - 6 \div 2 = 72 - 3 = 69$ (bez závorek)

Se závorkou	Výpočet	Výsledek
$(9 \times 8 - 6) \div 2$	$66 \div 2$	33
$9 \times (8 - 6) \div 2$	$9 \times 2 \div 2$	9
$9 \times (8 - 6 \div 2)$	9×5	45

JAK VYZKOUŠET VŠECHNA MÍSTA PRO ZÁVORKU

U 4 čísel: závorka může začínat u 1., 2. nebo 3. čísla.

Závorka kolem celého výrazu = stejný výsledek jako bez závorky → nevede k novému výsledku!

TABULKA: JAK OTOČIT KAŽDOU OPERACI

Operace dopředu	Pozpátku (otoč!)
+ 5 (přičtu 5)	− 5 (odečtu 5)
− 6 (odečtu 6)	+ 6 (přičtu 6)
× 3 (vynásobím 3)	÷ 3 (vydělím 3)
÷ 4 (vydělím 4)	× 4 (vynásobím 4)

PŘÍKLAD: VYDĚLÍM 7, PŘIČTU 3, ZDVOJNÁSOBÍM → DOSTANU 20

20 → ÷2 → 10 → −3 → 7 → ×7 → 49

Ověř: $49 \div 7 = 7$, $+3 = 10$, $\times 2 = 20$ ✓

PŘÍKLAD: $(188 - 152) \div (1 + ?) = 4 + 20 \div 4$

Pravá strana: $4 + 5 = 9$. Levá: $36 \div (1 + ?) = 9 \rightarrow 1 + ? = 4 \rightarrow ? = 3$

Magická tabulka a součtový trojúhelník

0	?	2	= 12
1	4	3	= 12
?	8	?	= 12

Magická tabulka — čísla 0–8, každý řádek i sloupec dává součet 12

JAK VYPLNIT MAGICKOU TABULKU S ČÍSLY 0-8

1 Součet $0 + 1 + 2 + \dots + 8 = 36$. Jsou 3 řádky → každý = $36 \div 3 = 12$

2 Prostřední políčko = $36 \div 9 = 4$ (vždy střed!)

3 Doplnuj zbývající tak, aby každý řádek i sloupec dal 12



Pozpátku: $28 + 8 = 36 \rightarrow \div 12 = 3 \rightarrow + 6 = 9 \rightarrow \times 3 \rightarrow x = 27$

Diagram šipek — jdi pozpátku od výsledku a každou operaci otoč

✓ Kontrola — vždy dosad' zpět!

PROČ JE KONTROLA NUTNÁ

Při výpočtu pozpátku se snadno spleteme v pořadí operací. Jedinou zárukou je dosadit výsledek zpět do původního zadání a ověřit, že rovnice platí.

JAK NAJÍT VŠECHNY RŮZNÉ VÝSLEDKY PŘI RŮZNÝCH ZÁVOPKÁCH

- 1 Vyzkoušej závorku začínající na každém možném místě
- 2 Ke každé závorce spočítej výsledek a zapiš ho
- 3 Spočítej kolik je **různých** hodnot (stejně se počítají jen jednou!)
- 4 Závorka kolem celého výrazu = stejný výsledek jako bez závorky → to nepočítáme!

PROCVIČENÍ ZÁKLADNÍCH PRINCIPŮ — ZAKROUŽKUJ SPRÁVNOU ODPOVĚĎ

OTÁZKA 1

Kolik je výsledek: $5 \times 120 + (700 - 6 \times 25) \div (10 - 7 + 2)$?

A 600

B 710

C 720

D 810

OTÁZKA 2

Jak závorkami změním výraz $9 \times 8 - 6 \div 2$ tak, aby výsledek byl 9?

A $(9 \times 8 - 6) \div 2 = 33$

B $9 \times (8 - 6) \div 2 = 9$

C $9 \times (8 - 6 \div 2) = 45$

D $(9 \times 8 - 6 \div 2) = 69$

OTÁZKA 3

Číslo vydělím 7, přičtu 3, zdvojnásobím a dostanu 20. Jaké je to číslo?

A 44

B 49

C 56

D 35

OTÁZKA 4

Tabulka 3×3 obsahuje čísla 0 až 8. Jaký musí být součet každého řádku a sloupce?

A 9

B 10

C 12

D 15

OTÁZKA 5

Diagram šipek: číslo $x \rightarrow \div 3 \rightarrow -6 \rightarrow \times 12 \rightarrow -8 \rightarrow$ výsledek je 28. Jaké je číslo x ?

A 18

B 24

C 27

D 36

✓ ODPOVĚDI KE KVÍZU

OTÁZKA 1

Kolik je výsledek: $5 \times 120 + (700 - 6 \times 25) \div (10 - 7 + 2)$?

✓ **Správná odpověď: B**

Závorky: $(700 - 6 \times 25) = 700 - 150 = 550$. $(10 - 7 + 2) = 5$. Pak: $5 \times 120 = 600$. $550 \div 5 = 110$. Nakonec: $600 + 110 = 710$.

OTÁZKA 2

Jak závorkami změním výraz $9 \times 8 - 6 \div 2$ tak, aby výsledek byl 9?

✓ **Správná odpověď: B**

$9 \times (8 - 6) \div 2$. Závorka: $8 - 6 = 2$. Pak: $9 \times 2 = 18$. Pak: $18 \div 2 = 9$. ✓

OTÁZKA 3

Číslo vydělím 7, přičtu 3, zdvojnásobím a dostanu 20. Jaké je to číslo?

✓ **Správná odpověď: B**

Jdu pozpátku: $20 \div 2 = 10$. Pak: $10 - 3 = 7$. Pak: $7 \times 7 = 49$. Ověř: $49 \div 7 = 7$, $+3 = 10$, $\times 2 = 20$ ✓

OTÁZKA 4

Tabulka 3×3 obsahuje čísla 0 až 8. Jaký musí být součet každého řádku a sloupce?

✓ **Správná odpověď: C**

Součet čísel $0+1+2+3+4+5+6+7+8 = 36$. Jsou 3 řádky $\rightarrow$ každý řádek musí mít součet $36 \div 3 = 12$.

OTÁZKA 5

Diagram šipek: číslo $x \rightarrow \div 3 \rightarrow -6 \rightarrow \times 12 \rightarrow -8 \rightarrow$ výsledek je 28. Jaké je číslo x ?

✓ **Správná odpověď: C**

Jdu pozpátku od 28: $28+8 = 36$. $36 \div 12 = 3$. $3+6 = 9$. $9 \times 3 = 27$. Takže $x = 27$. Ověř: $27 \div 3 = 9$, $9-6=3$, $3 \times 12 = 36$, $36-8=28$ ✓

⇒ PŘÍKLADY K PROCVIČENÍ

✓ PŘÍKLAD 1

Vypočti výraz krok za krokem

✓ **Vzorový příklad — vše vyřešeno**

2025 · 1. řádný termín

📄 ZADÁNÍ:

Doplň číslo do rámečku, aby platila rovnost:

$$1.1 \quad \square \div 11 = (5 + 5 \cdot 20) - 101$$

1 NEJDŘÍV ZÁVORKA — POČÍTÁM UVNITŘ

Násobení je před sčítáním: $5 \cdot 20 = 100$

Pak: $5 + 100 = 105$

2 PAK ODČÍTÁM

$$105 - 101 = 4$$

Pravá strana = **4**

3 HLEDÁM $\square$ POZPÁTKU

Vím, že $\square \div 11 = 4$

Pozpátku: $4 \times 11 =$ **44**

4 OVĚŘÍM DOSAZENÍM

$$44 \div 11 = 4 \quad \text{a} \quad (5 + 5 \cdot 20) - 101 = 4 \quad \checkmark$$

✓ **Odpověď: $\square = 44$**

PŘÍKLAD 2
Doplň číslo do rámečku

S nápovědou
2025 · 1. řádný termín

ZADÁNÍ:

1.2 $(188 - 152) \div (1 + \square) = 4 + 20 \div 4$

→ POSTUP – VYPLŇ MEZERY:

1. Pravá strana: nejdřív dělení: $20 \div 4 = \underline{\hspace{2cm}}$, pak: $4 + \underline{\hspace{2cm}} = \underline{\hspace{2cm}}$
2. Levá strana: závorka: $188 - 152 = \underline{\hspace{2cm}}$
3. Ted: $\underline{\hspace{2cm}} \div (1 + \square) = \underline{\hspace{2cm}} \rightarrow (1 + \square) = \underline{\hspace{2cm}} \div \underline{\hspace{2cm}} = \underline{\hspace{2cm}}$
4. Tedy $\square = \underline{\hspace{2cm}} - 1 = \underline{\hspace{2cm}}$

⇒ $\square = \underline{\hspace{2cm}}$ (OVĚŘ DOSAZENÍM!)

PŘÍKLAD 3
Hledej neznámé číslo pozpátku

S nápovědou
2025 · 2. řádný termín

ZADÁNÍ:

Neznámé číslo vydělím 7, přičtu 3 a výsledek zdvojnásobím — dostanu 20. Jaké je neznámé číslo?

← JDI POZPÁTKU OD VÝSLEDKU 20:

Výsledek: **20**

$\div 2$ (opak zdvojnásobení): $20 \div 2 = \underline{\hspace{2cm}}$

$- 3$ (opak přičtení 3): $\underline{\hspace{2cm}} - 3 = \underline{\hspace{2cm}}$

$\times 7$ (opak dělení 7): $\underline{\hspace{2cm}} \times 7 = \underline{\hspace{2cm}}$ ← to je neznámé číslo!

⇒ **NEZNÁMÉ ČÍSLO** = $\underline{\hspace{2cm}}$

PŘÍKLAD 4
Vypočti výrazy

Vyřeš sám/sama
2023 · 1. řádný termín

ZADÁNÍ:

1.1 $5 \cdot 120 + (700 - 6 \cdot 25) \div (10 - 7 + 2) = ?$

1.2 $(5 + 5 \cdot 29) - 4 \cdot (176 \div 8 - 8 \cdot 2) = ?$

Místo pro výpočet:

MOJE ODPOVĚĎ:

PŘÍKLAD 5
Slovní úloha — součet a rozdíl

Vyřeš sám/sama
2025 · 2. řádný termín

ZADÁNÍ:

1.1 Součet dvou čísel je 109 a jejich rozdíl je 13. Jaká jsou obě čísla?

1.2 Neznámé číslo zvětšené o svou POLOVINU se rovná 198. Jaké je číslo?

1.3 Součet dvou neznámých čísel je 109 a jejich rozdíl je 13. Urči obě čísla.

Místo pro výpočet:

MOJE ODPOVĚĎ:

ZADÁNÍ:

2.1 $(510 \div 34) - (8 + 56 \div 8) = ?$

2.2 $10 \cdot 100 - (100 - 6 \cdot 14) \div 2 = ?$

2.3 $72 \div 4 + 8 - 10 \div 1 + 1 = ?$

Místo pro výpočet:

MOJE ODPOVĚĎ:

💡 Nezkoušej počítat v hlavě! Piš VŠECHNY mezivýsledky. Jedna malá chyba na začátku = špatná odpověď na konci.